

药物相互作用致华法林抗凝作用增强的案例分析

庆俊¹, 刘俊^{2*}

¹南京市浦口区中心医院, 南京 211800; ²皖南医学院弋矶山医院药剂科, 芜湖 241001

关键词 华法林; 抗凝; 国际标准化比值; 药物相互作用

中图分类号 R969.2 **文献标志码** A **文章编号** 1673-7806(2014)03-283-02

华法林是心脏瓣膜置换术后标准抗凝治疗药物。然而, 华法林抗凝疗效影响因素复杂, 患者自身遗传因素, 疾病状态, 尤其是药物相互作用, 都对华法林抗凝疗效产生影响。本文分析 2 例药物相互作用导致华法林抗凝作用增强的原由, 为临床合理使用华法林提供用药参考。

1 案例介绍

1.1 案例 1

患者, 女, 60 岁, 因反复胸闷、心悸十余年, 加重 3 天入院。患者既往有风湿性心脏瓣膜病和阵发性心房颤动病史, 服用呋塞米、螺内酯、卡维地洛和华法林。华法林给予 3.125 mg qd, 国际标准化比值 (INR) 维持在 1.98~2.02。查体: 体温 36.2 °C, 脉搏 118 次/min, 呼吸 18 次/min, 血压 118/72 mmHg。心尖搏动位于第 5 肋间左锁骨中线外 0.5 cm, 心率 56 次/min, 律不齐, 肺动脉瓣听诊区第二心音亢进, 心尖部可闻及 3/6 级隆隆样舒张期杂音, 以左侧卧位时明显, 三尖瓣区可闻及 4/6 级收缩期杂音。双下肢轻度水肿。心脏彩色多普勒超声检查: 风湿性心脏病, 二尖瓣中度狭窄伴轻度关闭不全, 主动脉瓣轻度狭窄伴重度关闭不全, 肺动脉压偏高并三尖瓣轻度反流, 肺动脉瓣轻度反流, 左房扩大。

诊断: (1) 风湿性心脏病, 二尖瓣狭窄, 主动脉瓣轻度狭窄伴重度关闭不全; (2) 心律失常, 阵发性心房颤动; (3) 心功能 III 级。

患者入院后给予口服呋塞米、螺内酯和氯化钾。入院第 12 天, 患者行二尖瓣及主动脉瓣机械瓣膜置换术和三尖瓣成形术。术后给予抗感染、止血、保护胃黏膜、预防肝功能损害和营养心肌等对症处理。术后第 3 天, 患者行华法林 (3.125 mg qd) 抗凝

治疗, 并继续给予口服呋塞米、螺内酯和氯化钾等对症治疗。第 6 天, 查凝血酶原时间 (PT) 15.6 s, INR 1.28, 华法林调整至 3.125 mg 和 2.5 mg 交替服用。第 11 天, 患者抗感染药物调整为替卡西林钠克拉维酸钾。复查 PT 20.6 s, INR 1.88, 华法林维持 3.125 mg 和 2.5 mg 交替服用。第 15 天, 查 PT 53.3 s, INR 3.55, 停用华法林。第 16 天, 复查 PT 31.8 s, INR 2.31, 恢复华法林抗凝治疗, 华法林给予 2.5 mg qd。第 17 天, 停用替卡西林钠克拉维酸钾, 华法林维持 2.5 mg qd。第 19 天, 复查 PT 16.8 s, INR 1.36, 华法林继续调整为 3.125 mg 和 2.5 mg 交替服用。第 22 天和第 25 天, 分别查 PT/INR: 24.1 s/1.83 和 31.0 s/2.26, 华法林维持 3.125 mg 和 2.5 mg 交替服用。第 28 天, 患者出院。出院后华法林仍维持 3.125 mg 和 2.5 mg 交替服用。出院后第 7 天, 复查 PT/INR: 26.5 s/2.06。

1.2 案例 2

患者, 女, 49 岁, 因反复心慌、胸闷十余年, 加重 7 天入院。患者既往有风湿性心脏瓣膜病和心房颤动病史, 间断服用呋塞米和螺内酯。查体: 体温 36.5 °C, 脉搏 96 次/min, 呼吸 18 次/min, 血压 136/82 mmHg。心脏相对浊音界扩大, 心率 96 次/min, 律不齐, 第一心音强弱不等。心脏彩色多普勒超声检查: 风湿性心脏病, 二尖瓣中、重度狭窄, 主动脉瓣轻-中度关闭不全, 心房颤动, 左心耳血栓形成。

诊断: (1) 风湿性心脏病, 二尖瓣中、重度狭窄, 主动脉瓣轻-中度关闭不全; (2) 心律失常, 心房颤动; (3) 心功能 III 级。

患者入院后以呋塞米、螺内酯和氯化钾对症治疗, 并给予低分子肝素钠抗凝治疗。入院第 6 天, 患者停用所有药物并行二尖瓣机械瓣膜置换术、三尖瓣成形术、左房血栓清除术和左房成形术。术后给予抗感染、止血、保护胃黏膜、预防肝功能损害和营养心肌处理。术后第 2 天, 给予口服呋塞米、螺内酯利尿抗心衰, 酒石酸美托洛尔控制心室率。第 3 天,

作者简介 庆俊, 男, 副主任药师 E-mail: 15358112838@163.com

*** 通讯作者** 刘俊, 男, 临床药师 E-mail: xiaoyu234561@sina.com

收稿日期 2013-12-31 **修回日期** 2014-01-14

患者房颤心律,心室率 126 次/min,给予盐酸胺碘酮静脉持续泵入。第 4 天,患者行华法林(3.75 mg qd)抗凝治疗。第 5 天,患者再次房颤心律,心室率 112 次/min,继续给予盐酸胺碘酮静脉持续泵入,并给予盐酸胺碘酮 0.2 g qd。第 7 天,查 PT 18.9 s,INR 1.50,华法林调整至 3.125 mg·d⁻¹。第 10 天,复查 PT 35.1 s,INR 2.51,华法林继续调整至 2.5 mg·d⁻¹。第 14 天,PT 54.7 s,INR 3.62,华法林停用。第 15 天,复查 PT 31.6 s,INR 2.70,华法林给予 1.25 mg 和 1.875 mg 交替服用,盐酸胺碘酮维持 0.2 g qd。第 18 天,查 PT 23.8 s,INR 2.17,华法林维持 1.25 mg 和 1.875 mg 交替服用。第 21 天,复查 PT 26.5 s,INR 2.26,华法林继续给予 1.25 mg 和 1.875 mg 交替服用。第 25 天,患者出院,继续服用呋塞米、螺内酯、酒石酸美托洛尔、华法林(1.25 mg 和 1.875 mg 交替服用)、胺碘酮(0.2 g qd)。出院 5 天后复查 PT/INR:28.8 s/2.13。

2 讨论

2.1 华法林抗凝治疗及抗凝目标强度的选择

心脏机械瓣膜置换术后,由于人体血液与非正常心内膜表面接触,促使纤维蛋白与血小板凝块的形成,血小板激活及机械瓣膜下游形成湍流,启动凝血级联反应,大量凝血因子生成,机体往往处于高凝状态,加之机械瓣膜的表面均可能形成血栓,影响瓣膜功能。上述两例患者均行二尖瓣机械瓣膜置换术,依据《美国心脏病学会及美国心脏协会(ACC/AHA)抗凝指南(2008 年)》,对于行二尖瓣机械瓣膜置换术患者需要终身抗凝治疗,首选药物为华法林,并使 INR 控制在 2.5~3.5^[1]。然而,依据国外的抗凝标准,中国人群却表现出较高的出血率(7.8 人/年)和较低的栓塞率(0.48 人/年),二尖瓣机械瓣膜置换术中国人适宜的抗凝强度为 1.8~2.0^[2]。结合患者合并心房颤动,其适宜的抗凝强度宜为 1.8~2.5。

2.2 抗菌药物对华法林抗凝作用的影响

华法林是香豆素类口服抗凝药,主要是通过干扰肝脏合成维生素 K 依赖性凝血因子 II、VII、IX 和 X,从而抑制血液凝固。抗菌药物与华法林联用导致华法林抗凝作用增强的研究和个案报道多见于氟喹诺酮类、头孢菌素类、大环内酯类及三唑类抗真菌药等^[3]。青霉素类对华法林作用的影响也仅见于一些耐酶青霉素,如氯唑西林、双氯西林、氟氯西林等^[4]。《华法林抗凝治疗的中国专家共识》中列出了阿莫西林钠克拉维酸钾可能增强华法林抗凝作用^[5]。案例 1 中患者联合使用替卡西林钠克拉维

酸钾和华法林,导致华法林抗凝作用增强,可能与其抑制肠道细菌的生长,阻断维生素 K 的合成,导致凝血因子减少有关。

2.3 胺碘酮对华法林抗凝作用的影响

胺碘酮和华法林是心房颤动通常联合使用的药物。1988 年 Kerin、Blevins 和 Goldman 首次报道胺碘酮与华法林相互作用。华法林在体内主要经过肝脏细胞色素 P450 2C9(CYP2C9)代谢,胺碘酮及其代谢产物脱乙基胺碘酮可抑制 CYP2C9 的活性,使得华法林代谢过程受到影响,导致华法林血药浓度升高,华法林抗凝作用增强。研究表明,胺碘酮可使心房颤动患者出血风险增加 3.2 倍($P<0.01$),是华法林出血的极高危因素^[6]。案例 2,联合使用胺碘酮后华法林从 3.75 mg·d⁻¹ 逐渐减量至 2.5 mg·d⁻¹,INR 持续升高至 3.62,最终华法林稳定在 1.25 mg 和 1.875 mg 交替服用,考虑胺碘酮增强华法林抗凝作用而导致 INR 持续升高。

3 小结

上述 2 例患者虽未引起出血等不良事件的发生,但 INR 升高可增加患者潜在的出血风险。因此,提醒临床医生在使用华法林时应充分考虑其它药物对华法林抗凝作用的影响,在使用对华法林作用影响明显的药物时,应适量调整华法林给药剂量,并密切监测 PT/INR,从而降低患者因华法林抗凝过量导致出血或血栓形成的风险。

参考文献

- [1] Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al. 2008 focused updated incorporated into the ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart diseases[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2008, 52(13): 141-2.
- [2] 王 斌,徐志云,叶小飞. 华人心脏机械瓣膜置换术后华法林抗凝强度标准的系统评价 [J]. *国际心血管病杂志*, 2010, 37(6): 361-366.
- [3] 孙云川,王 昕,秦明照,等. 药物相互作用致心房颤动患者 INR 异常升高的病例分析及文献复习 [J]. *临床药物治疗杂志*, 2013, 11(3): 48-50.
- [4] Marusic S, Gojo-Tomic, Bacic-Vrca V, et al. Enhanced anticoagulant effect of warfarin in a patient treated with cloxacillin[J]. *Int J Clin Pharm Therap*, 2012, 50(6): 431-3.
- [5] 中华医学会心血管病学分会,中国老年学学会心脑血管病专业委员会. 华法林抗凝治疗的中国专家共识[J]. *中华内科杂志*, 2013, 52(1): 76-82.
- [6] 魏 荫,陶宜富,叶 飞,等. 房颤患者华法林初始剂量及出血危险因素的调查分析[J]. *中国临床药理学与治疗学*, 2012, 17(1): 83-7.